
Cours de Topologie 1 : séance 10 (lundi 17 novembre)

Quatrième partie 4. Fonctions de deux variables à valeur réelle : calcul différentiel.

1. ETUDE D'UNE FONCTION DE DEUX VARIABLES LE LONG DES DROITES PARALLÈLES AUX AXES.

1.3. Règles de calcul pour les dérivées partielles. Nous allons voir que les règles de calcul précédentes permettent de trouver les dérivées partielles pour une très vaste classe de fonctions :

Définition 1.1 (fonction usuelle). On dit que $f(x, y)$ est une *fonction usuelle de deux variables* si $f(x, y)$ est définie par une expression en x, y où n'apparaît que les variables x et y , des constantes réelles, des fonctions affines de x, y , des polynômes en x, y , des opérations algébriques $(+, \times)$ et puis des fonctions élémentaires d'une variable : $\sin(t), \cos(t), \frac{1}{t}, \ln(t), e^t$.

Nous allons maintenant illustrer la technique de dérivation partielle sur la fonction usuelle $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{1+x^2+y^2} + e^{2x+3y} \ln(3+x^4+y^2)$. Ici $f(x, y) = f_1(x, y) + f_2(x, y)$, avec $f_1(x, y) = \frac{\sin(xy)}{1+x^2+y^2}$ et $f_2(x, y) = e^{2x+3y} \ln(3+x^4+y^2)$. Les fonctions $f_1(x, y)$ et $f_2(x, y)$ sont également des fonctions usuelles de x, y , mais plus simples que $f(x, y)$. Par exemple intéressons-nous à $f_1(x, y)$. On peut écrire $f_1(x, y) = \frac{g_1(x, y)}{g_2(x, y)}$ avec $g_1(x, y) = \sin(xy)$ et $g_2(x, y) = 1+x^2+y^2$. La fonction g_1 est une composée : $g_1(x, y) = \phi(h(x, y))$ avec $\phi(t) = \sin(t)$ (continue et dérivable sur $\mathbb{R}$) et $h(x, y) = xy$ (polynôme en x, y , donc continue et dérivable sur $\mathbb{R}^2$). Par composition g_1 est donc continue et partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Comme $g_2(x, y)$ est un polynôme elle est également continue et partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Et elle ne s'annule pas sur $\mathbb{R}^2$. Alors par quotient $f_1(x, y)$ est continue et partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Par un raisonnement analogue utilisant les opérations sur les dérivées partielles on voit que $f_2(x, y)$ est continue et partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Alors par somme $f(x, y)$ est continue et partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Explicitement :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{\partial \left(\frac{\sin(xy)}{1+x^2+y^2} \right)}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial (e^{2x+3y} \ln(3+x^4+y^2))}{\partial x}(x, y) \\ &= \frac{(1+x^2+y^2)y \cos(xy) - 2x \sin(xy)}{(1+x^2+y^2)^2} + [\ln(3+x^4+y^2) \frac{\partial (e^{2x+3y})}{\partial x}(x, y) + e^{2x+3y} \frac{\partial (\ln(3+x^4+y^2))}{\partial x}(x, y)] \\ &= \frac{(1+x^2+y^2)y \cos(xy) - 2x \sin(xy)}{(1+x^2+y^2)^2} + \ln(3+x^4+y^2) 2e^{2x+3y} + e^{2x+3y} \frac{4x^3}{3+x^4+y^2}. \end{aligned}$$

On peut remarquer que le résultat $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ est encore une fonction usuelle ! Bien que plus compliquée.

Le calcul précédent utilise les règles de dérivations partielles des sommes, des produits, des composées, ainsi que les dérivées des fonctions usuelles de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Il fonctionne en fait pour n'importe quelle fonction usuelle, ce qui justifie le résultat suivant :

Théorème 1.2 (régularité des fonctions usuelles (I)). Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert. Soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction usuelle. Alors :

- (1) f est continue sur O ;
- (2) f est partiellement dérivable sur O ;
- (3) De plus les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont encore des fonctions usuelles (et à ce titre sont continues).

2. POINTS CRITIQUES ET EXTREMA.

Définition 2.1 (extremum global). Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie $X \subset \mathbb{R}^2$, et soit $A \in X$ un point. On dit que :

- (1) f présente un minimum sur X en A si : $\forall M \in X$ on a $f(M) \geq f(A)$ - donc $f(A)$ est la valeur minimale de f sur X entier
- (2) f présente un maximum sur X en A si : $\forall M \in X$ on a $f(M) \leq f(A)$ - donc $f(A)$ est la valeur maximale de f sur X entier
- (3) f présente un extremum sur X en A si f présente en A un minimum ou un maximum sur X .

Puisque la fonction f est considérée sur X entier on parle parfois de maximum/minimum/extremum global, ou absolu.

Théorème 2.2 (Weierstrass sur un rectangle fermé). Soit $f : [a; b] \times [c; d] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est bornée sur le rectangle $R = [a; b] \times [c; d]$, et de plus elle y atteint ses bornes : f présente un minimum sur R en un certain point P , et f présente un maximum sur R en un certain point Q .

esquisse d'argument. D'abord f est bornée sur R . Sinon (en supposant par exemple f non majorée) il existe des points $u_n = (x_n, y_n)$ de R tels que $f(u_n) \geq n$. Le rectangle R est fermé et borné, autrement dit compact : donc la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ admet une sous-suite convergente vers $v \in R$. De $u_{n_k} \rightarrow v$ on tire par continuité de f sur R que $f(u_{n_k}) \rightarrow f(v)$. C'est absurde puisque $f(u_{n_k}) \rightarrow +\infty$.

Ensuite montrons par exemple que f présente un minimum global sur R . Pour cela soit $m = \inf_R f$. Puis soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de points de R telle que $f(u_n) \rightarrow m$. Le rectangle R est compact : donc la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ admet une sous-suite convergente vers $v \in R$. De $u_{n_k} \rightarrow v$ on tire par continuité de f sur R que $f(u_{n_k}) \rightarrow f(v)$. Et donc $f(v) = m$: la fonction f présente un minimum global sur R au point v . $\square$ On constate que l'argument précédent marcherait pour $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continue avec $K \subset \mathbb{R}^2$ compact.

Lorsque $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$, souvent, on a en fait $f(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R}$ (où $f(\mathbb{R}^2)$ désigne l'ensemble de toutes les valeurs prises par f sur $\mathbb{R}^2$). Dans ce cas f ne présente d'extremum global en aucun point. Mais il y a une version locale de la notion d'extremum, qui se rencontre même pour des fonctions sans extremum global :

Définition 2.3 (extremum local). Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie $X \subset \mathbb{R}^2$, et soit $A \in X$ un point. On suppose $\mathbb{R}^2$ muni de la norme euclidienne et de la distance associée. On dit que :

- (1) f présente un minimum local en A si $\exists r > 0, \forall M \in X \cap B(A, r)$ on a $f(M) \geq f(A)$ - donc $f(A)$ est la valeur minimale de f sur $X \cap B(A, r)$
- (2) f présente un maximum local en A si $\exists r > 0, \forall M \in X \cap B(A, r)$ on a $f(M) \leq f(A)$ - donc $f(A)$ est la valeur maximale de f sur $X \cap B(A, r)$
- (3) f présente un extremum local en A si f présente en A un minimum ou un maximum local.

Exemple 2.4 (extrema globaux / locaux). Soit $f(x, y) = x^2 + y^2$. Alors $f \geq 0$ comme somme de carrés. Et $f(0, 0) = 0$. Donc pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) \geq f(0, 0)$, autrement dit f présente en $(0, 0)$ un minimum global.

En revanche la fonction $f(x, y) = (x^2 + y^2) \cos(x + y)$ présente un minimum local en $(0, 0)$, mais aucun extremum global. En effet pour (x, y) suffisamment proche de $(0, 0)$ on a $x + y$ proche de 0, donc $\cos(x + y) \geq \frac{1}{2}$, et $f(x, y) \geq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, en particulier $f(x, y) \geq 0$ (et même > 0 si $(x, y) \neq (0, 0)$). En revanche le signe de $f(x, y)$ change complètement si (x, y) est loin de $(0, 0)$. Par exemple si x est fixé et si on pose $y = \pi - x$, alors $x + y = \pi$, donc $\cos(x + y) = -1$ et donc $f(x, y) < 0$, ce qui prouve déjà que $f(0, 0)$ n'est pas un minimum de $f(\mathbb{R}^2)$. En fait en considérant $f(x, x) = 2x^2 \cos(2x)$, on voit que $f(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R}$, donc f ne présente aucun extremum global.

Définition 2.5 (point critique, point régulier). Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable en un point $A \in O$.

On dit que A est un *point critique* de f lorsque $\nabla_A f = (0, 0)$, autrement dit lorsque $\frac{\partial f}{\partial x}(A) = 0$ ET $\frac{\partial f}{\partial y}(A) = 0$. En abrégé “point critique” sera noté “PC”. Lorsque f est partiellement dérivable sur O , on pourra noter $PC(f)$ l'ensemble des points critiques de f dans O . On dit que A est un *point régulier* de f lorsqu'il n'est pas critique, c'est à dire $\nabla_A f \neq (0, 0)$, soit encore lorsque $\frac{\partial f}{\partial x}(A) \neq 0$ OU $\frac{\partial f}{\partial y}(A) \neq 0$.

Exemple 2.6. Soit $f(x, y) = 2x^2 - 3xy + 4y^2 - x - 5y + 6$. Alors $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 4x - 3y - 1$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -3x + 8y - 5$. Pour trouver les éventuels points critiques de f il faut trouver les (x, y) qui vérifient à la fois $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$, et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$. C'est à dire ici : les (x, y) tels que $4x - 3y - 1 = 0$ et $-3x + 8y - 5 = 0$. Le premier lieu est ici une droite affine, ainsi que le deuxième lieu. Il existe un unique (x, y) tel que $4x - 3y - 1 = 0$ et $-3x + 8y - 5 = 0$ (l'intersection des deux droites), c'est $(1, 1)$. L'unique point critique de $f(x, y)$ est $(1, 1)$, $PC(f) = \{(1, 1)\}$.

Théorème 2.7 (extremum au centre d'un disque).

Soit D le disque ouvert de centre $A = (a, b)$ et de rayon $r > 0$. Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable sur D .

Si $f(x, y)$ présente un extremum en A , alors A est un point critique de f .

Démonstration. Traitons le cas où l'extremum en A est un minimum.

Notons $\varphi :]a - r; a + r[\rightarrow \mathbb{R}$ l'application partielle de f par rapport à x en $y = b$: donc $\varphi(x) = f(x, b)$.

Notons $\psi :]b - r; b + r[\rightarrow \mathbb{R}$ l'application partielle de f par rapport à y en $x = a$: donc $\psi(y) = f(a, y)$.

Pour tout $x \in]a - r; a + r[$ on a $(x, b) \in D$, donc par minimalité $f(x, b) \geq f(a, b)$. La fonction d'une variable $\varphi : x \mapsto f(x, b)$ est définie et dérivable sur $]a - r; a + r[$, et elle admet un minimum en $x = a$. Donc sa dérivée s'annule en a . C'est dire que $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0$. Par le même argument ψ est définie minimale en $y = b$, donc $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$. Ainsi (a, b) est bien un point critique de f . $\square$

Comme conséquence nous obtenons l'amélioration suivante (on passe de la condition “extremum” à la condition plus faible *extremum local*) :

Théorème 2.8 (Principe de Fermat : les extremums locaux sont à chercher parmi les PC).

Soit O un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable sur O .

Si $f(x, y)$ présente un extremum local en $A \in O$, alors A est un point critique de f .